

PARTE 2: SERIE EXPONENCIAL DE FOURIER

☒ Ejercicio nº 8:

Dadas las siguientes funciones, gráfícelas, desarróllelas en Serie Exponencial de Fourier y grafique el espectro de amplitud de frecuencias:

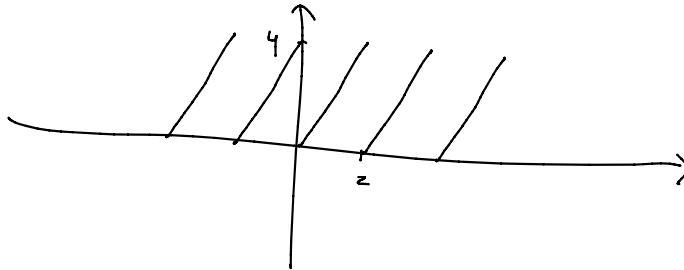
$$a) f(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } -2 < t < 2 \\ 0 & \text{si } 2 < |t| < 10 \end{cases} \quad y \quad f(t) = f(t+20)$$

$$b) f(t) = \begin{cases} t & \text{si } t \in (0,2) \\ 4-t & \text{si } t \in (2,4) \end{cases} \quad y \quad f(t+4) = f(t)$$

$$c) f(t) = 2t \quad \text{si } t \in [0,2) \quad y \quad f(t) = f(t+2)$$

$$\text{OPTATIVO: } f(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } -2 < t < 0 \\ t^2 & \text{si } 0 < t < 2 \end{cases} \quad y \quad f(t+4) = f(t)$$

$$c) f(t) = 2t \quad \text{si } t \in [0,2), \quad f(t) = f(t+2)$$



$$T = 2$$

$$L = 1$$

$$\omega_0 = \pi$$

S.E.F.

$$S(t) = C_0 + \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{\infty} C_n \cdot e^{j n \cdot \omega_0 \cdot t}$$

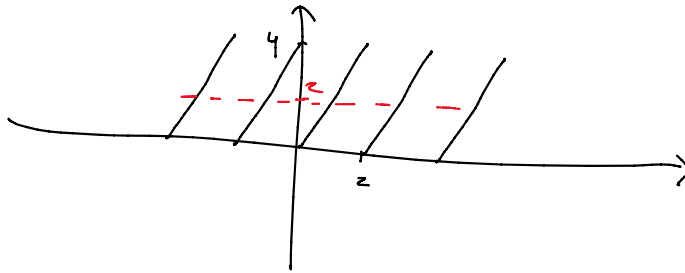
$$C_0 = \frac{1}{2 \cdot L} \int_{-L}^L f(t) dt$$

$$C_n = \frac{1}{2} \int_{-L}^L f(t) \cdot e^{-j n \cdot \omega_0 \cdot t} dt$$

$$C_m = \frac{1}{2L} \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} f(t) \cdot e^{-j \cdot m \cdot \omega_0 \cdot t} dt$$

$$C_m = \frac{1}{2} (a_m - j \cdot b_m)$$

Recomendación: Usar los a_n y b_n de la STF en vez del C_n de la SEF. Fundamentalmente porque se pueden aprovechar las propiedades de funciones pares e impares. También es cierto que en la cursada practicamos más la STF, así que estamos más acostumbrados a esas integrales, y son más sencillas que trabajar con la j metida en el medio de la integral.



Impar desplazada:



$$a_m = 0$$

$$\frac{a_0}{2} = z \quad (\text{Gráfico})$$

$$b_m = \frac{1}{1} \cdot \int_0^z z \cdot t \cdot \sin(m\pi t) dt$$

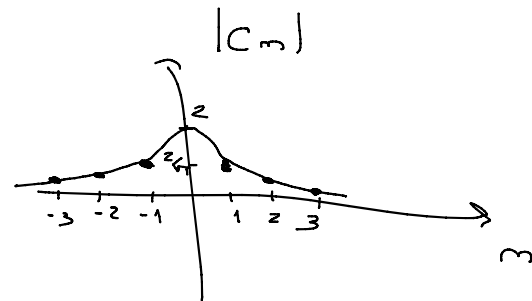
$$= 2 \left[\frac{\sin(m\pi t)}{m^2 \pi^2} - \frac{t \cdot \cos(m\pi t)}{m\pi} \right]_0^z$$

$$= \frac{-4}{3\pi}$$

$$C_m = \frac{1}{2} (a_m - b_m)$$

$$C_m = -\frac{1}{2} \cdot b_m$$

$$C_m = \frac{2b}{3\pi}$$



$$S(t) = 2 + \sum_{\substack{m=1 \\ m \text{ to } 8}} \frac{2b}{3\pi} \cdot e^{j m \pi t}$$

$$= 2 + \sum_{m=1}^8 \frac{2b}{3\pi} \cdot e^{j m \pi t} - \frac{2b}{3\pi} \cdot e^{-j m \pi t}$$

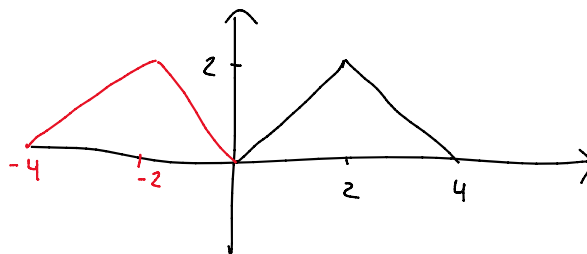
Planteo del 2) B)

$$f(t) = \begin{cases} t & ; t \in (0, 2) \\ 4-t & ; t \in (2, 4) \end{cases}$$

$$T = 4$$

$$L = 2$$

$$\omega_0 = \pi/2$$



Función par.

$$C_m = \frac{1}{2} a_m$$

$$\text{S.T.F.} \left[a_m = \frac{2}{2} \cdot \int_0^2 x \cdot \cos(m\pi/2 x) dx \right]$$

$$\text{S.E.F.} \left[C_m = \frac{1}{4} \int_{-2}^2 f(x) \cdot e^{-jm\pi/2 x} dx \right]$$

$$= \frac{1}{4} \left[\int_{-2}^0 -t \cdot e^{-jm\pi/2 x} dx + \int_0^2 t \cdot e^{-jm\pi/2 x} dx \right]$$

↑

Hay que abrir → + trabajo



Ejercicio nº 9:

a) Sea $f(t) = t^2$ si $0 \leq t < 1$. Complete en forma gráfica y analítica la función para que el desarrollo en Serie Exponencial de Fourier tenga coeficientes imaginarios puros y además $f(t)$ tenga simetría de media onda.

b) Dé un ejemplo de una función periódica $f(x)$ con $T=2$ tal que los coeficientes de la Serie Exponencial de Fourier sean todos imaginarios puros excepto el $c_0 = 3$

A) S.E.F. con coef. imag. puros $\Rightarrow C_m = \frac{1}{2} (\cancel{a_m} - b_m)$
impar

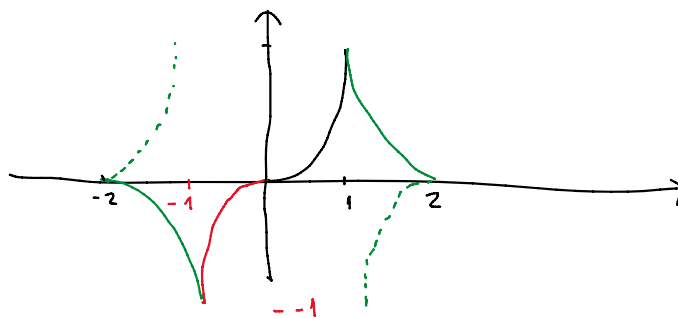
S.E.F. con coef. reales $\Rightarrow C_m = \frac{1}{2} (a_m - \cancel{b_m})$
Par

Nos piden:

- Impar ~~~~
- S.M.O. ~~~~

$$f(t) = \begin{cases} -(t+2)^2 & \text{si } -2 < t < -1 \\ -t^2 & \text{si } -1 < t < 0 \\ t^2 & \text{si } 0 < t < 1 \\ (t-2)^2 & \text{si } 1 < t < 2 \end{cases}$$

Necesitamos
cuadruplicar la
longitud del intervalo
porque tenemos
dos condiciones



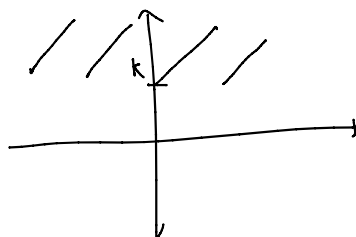
b) Dé un ejemplo de una función periódica $f(x)$ con $T=2$ tal que los coeficientes de la Serie Exponencial de Fourier sean todos imaginarios puros excepto el $c_0 = 3$

S.E.F. con coef. imag. puros: $f(x)$ impar
+
 $c_0 \neq 0$

$f(x)$ impar desplazada

Por ejemplo:

$$f(x) = x + k$$



$$T = 2$$

$$L = 1$$

$$\omega_0 = \pi$$

$$C_0 = \frac{1}{2L} \int_0^{\pi} f(x) dx$$

$$C_0 = \frac{1}{2} \int_0^2 (x+k) dx = \frac{1}{2} \left[\frac{x^2}{2} + k \cdot x \right]_0^2$$

$$= \frac{1}{2} (2 + 2k) = 3$$

$$k = 2$$

$$f(x) = x + 2$$